Fonctions : représentations et fonctions de référence

Cours et exemples

Fonction, image et antécédent

Une fonction à valeurs réelles associe à chaque réel x de son ensemble de définition D_f un unique réel $f(x)$, appelé image de x. Un antécédent de y est un réel $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$. On note $f : x \mapsto f(x)$. Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Fonction, image et antécédent

Soit $g(x) = x^2 - 4x + 32$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g(-5)$. Soit $h(x) = 3x + 5$; déterminer l'antécédent de 6 par h.

Correction : Fonction, image et antécédent

$g(-5) = 25 + 20 + 32 = 77$: 77 est l'image de -5, et -5 est un antécédent de 77. Pour h, $3x + 5 = 6 \iff x = 1/3$. L'unique antécédent est $1/3$.

Fonction, image et antécédent

Pour la fonction carré, calculer les images de -3 et 3, puis les antécédents de 9, 0 et -1.

Correction : Fonction, image et antécédent

$f(-3) = f(3) = 9$. Les antécédents de 9 sont $-3, 3$; 0 a un seul antécédent, 0 ; -1 n'en a aucun dans $\mathbb{R}$.

Python

```
def g(x):
    return x*x - 4*x + 32
```

Fonction, image et antécédent

Distinguer `g(-5)` de `x = -5`.

Correction : Fonction, image et antécédent

Le premier appelle la fonction et renvoie 77. Le second affecte -5 à la variable `x`, sans calculer l'image par g.

Ensemble de définition

D_f contient les valeurs pour lesquelles le procédé définissant f a un sens. Un dénominateur doit être non nul ; un nombre placé sous une racine carrée doit être positif ou nul. Respecter aussi tout domaine imposé par l'énoncé ou le contexte.

Ensemble de définition

Déterminer les ensembles de définition :

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2, \quad g(x) = \frac{2x+1}{x-4}, \quad h(x) = \frac{x}{x^2-9}, \quad k(x) = \sqrt{2x-6}.$$

Correction : Ensemble de définition

$D_f = \mathbb{R}$. $D_g =]-\infty; 4[\cup]4; +\infty[$ car $x - 4 \neq 0$. $D_h =]-\infty; -3[\cup]-3; 3[\cup]3; +\infty[$ car $x^2 - 9 \neq 0$. $D_k = [3; +\infty[$ car $2x - 6 \geq 0$.

Ensemble de définition

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$; ce n'est pas « une racine carrée négative » que l'on exclut.

Ensemble de définition

Un rectangle de périmètre 20 m a pour largeur x m. Exprimer son aire et préciser le domaine si les deux dimensions doivent être strictement positives.

Correction : Ensemble de définition

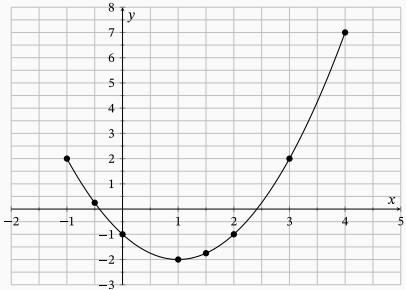
La longueur vaut $10 - x$, donc $A(x) = x(10 - x)$ en m^2. $x > 0$ et $10 - x > 0$ donnent $D_A =]0; 10[$. Si les rectangles dégénérés étaient autorisés, on pourrait prendre $[0; 10]$.

Tableau de valeurs et courbe représentative

$\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $(x; f(x))$, avec $x \in D_f$. Ainsi $M(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff a \in D_f$ et $b = f(a)$.

Tableau de valeurs et courbe représentative

Sur $[-1;4]$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Compléter le tableau, puis tracer la courbe sur tout l'intervalle.



Correction : Tableau de valeurs et courbe représentative

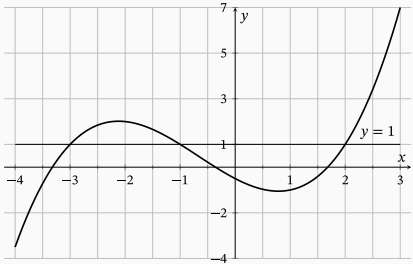
Images : 2 ; $0{,}25$; -1 ; -2 ; $-1{,}75$; -1 ; 2 ; 7. Placer les points puis tracer la parabole. Des segments reliant ces seuls points ne donneraient qu'une approximation.

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ avec $y = k$. Pour $f(x) \leq k$, lire les abscisses où la courbe est en dessous de cette droite, intersections comprises ; avec $<$, les intersections sont exclues.

Résolution graphique d'équations et d'inéquations

La courbe représente $f(x) = 1 + \frac{1}{4}(x+3)(x+1)(x-2)$ sur $[-4;3]$. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$, $f(x) \leq 1$ et $f(x) > 1$.



Correction : Résolution graphique d'équations et d'inéquations

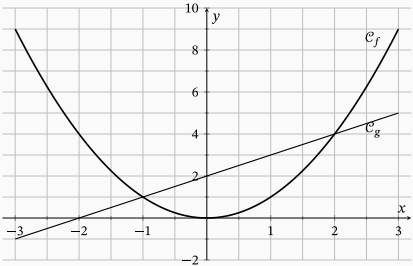
$f(x) = 1 : -3, -1, 2$. $f(x) \leq 1 : [-4; -3] \cup [-1; 2]$. $f(x) > 1 :]-3; -1[\cup]2; 3]$. Les bornes $-4, 3$ viennent du domaine. La factorisation vérifie exactement les intersections ; l'étude algébrique du signe sera consolidée en séquence 8.

Comparer deux fonctions ; lire un signe

$f(x) = g(x)$ se lit aux intersections des courbes. Pour $f(x) < g(x)$, $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_g$ à la même abscisse. Le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses.

Comparer deux fonctions ; lire un signe

Sur $[-3;3]$, $f(x) = x^2$ et $g(x) = x+2$. Résoudre $f = g$, $f < g$, $f \geq g$ et déterminer le signe de g.



Correction : Comparer deux fonctions ; lire un signe

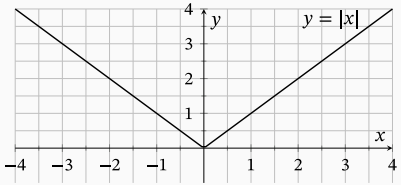
$f = g$ pour $x = -1, 2$; $f < g$ sur $]-1; 2[$; $f \geq g$ sur $[-3; -1] \cup [2; 3]$. g est strictement négative sur $[-3; -2[$, nulle en -2, strictement positive sur $]-2; 3]$. Signe et variations sont des informations différentes.

Fonctions affines et valeur absolue

Une fonction affine est $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$. Elle est linéaire si $p = 0$, constante si $m = 0$. Pour $m \neq 0$, elle s'annule en $-p/m$; son signe est celui de m à droite de ce nombre. La fonction $x \mapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$, positive ou nulle, et s'annule uniquement en 0.

Fonctions affines et valeur absolue

Classer (plusieurs réponses possibles) en affine, linéaire, constante : $5x+2$; $5x$; $7+2x-7$; 6 ; $6(4x-2)$; $6x+5-6x$.



Correction : Fonctions affines et valeur absolue

Toutes sont affines. $5x$ et $7 + 2x - 7 = 2x$ sont linéaires ; 6 et $6x + 5 - 6x = 5$ sont constantes ; $5x + 2$ et $6(4x - 2) = 24x - 12$ ne sont ni linéaires ni constantes.

Si $k < 0$, $|x| = k$ et $|x| \leq k$ n'ont aucune solution, et $|x| \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$|x| = k \iff x \in \{-k; k\}, \quad |x| \leq k \iff x \in [-k; k],$$

$$|x| \geq k \iff x \in]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[.$$

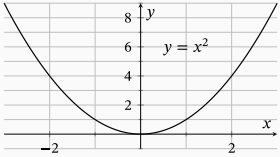
Résoudre $|x| = 5$, $|x| = -3$, $|x| \leq 3$, $|x| \geq 4$.

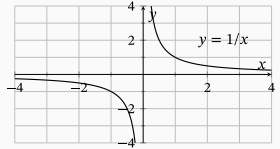
Correction : Fonctions affines et valeur absolue

$\{-5;5\}$; $\varnothing$; $[-3;3]$; $]-\infty;-4]\cup[4;+\infty[$.

Fonctions carré et inverse

$x \mapsto x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe est une parabole. $x^2 \geq 0$, avec égalité seulement en 0. $x \mapsto 1/x$ est définie sur $\mathbb{R}^*$; sa courbe est une hyperbole. $1/x$ a le signe de x et ne s'annule jamais.





Si $k < 0$, $x^2 = k$ et $x^2 \leq k$ n'ont pas de solution ; $x^2 \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$x^2 = k \iff x \in \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}, \quad x^2 \leq k \iff x \in [-\sqrt{k}; \sqrt{k}],$$

$$x^2 \geq k \iff x \in]-\infty; -\sqrt{k}] \cup [\sqrt{k}; +\infty[.$$

Fonctions carré et inverse

Résoudre $x^2 = 4$, $x^2 = -1$, $x^2 \geq 4$, $x^2 \geq -1$, $1/x = 4$, $1/x = 0$.

Correction : Fonctions carré et inverse

$\{-2;2\}$; $\varnothing$; $]-\infty;-2] \cup [2;+\infty[$; $\mathbb{R}$; $\{1/4\}$; $\varnothing$. Plus généralement, $1/x = k$ a l'unique solution $1/k$ si $k \neq 0$, aucune si $k = 0$.

Inéquations avec la fonction inverse

Respecter $x \neq 0$ et lire les deux branches de l'hyperbole. Ne pas multiplier une inéquation par x sans connaître son signe.

Inéquations avec la fonction inverse

Résoudre $1/x \geq 2$, $1/x \leq -1$, $1/x < 1/2$ et $1/x > -2$.

Correction : Inéquations avec la fonction inverse

$]0;1/2]$; $[-1;0[$; $]-\infty;0[\cup]2;+\infty[$; $]-\infty;-1/2[\cup]0;+\infty[$. Une inégalité stricte exclut l'intersection avec $y = k$; 0 est toujours interdit.

Inéquations avec la fonction inverse

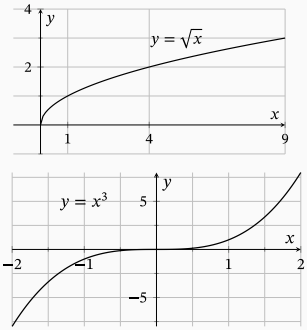
Un élève écrit : « $1/x \leq 2 \iff 1 \leq 2x$, donc $x \geq 1/2$ ». Que manque-t-il ?

Correction : Inéquations avec la fonction inverse

Il a supposé implicitement $x > 0$. Pour $x < 0$, $1/x < 0 < 2$: ces valeurs conviennent aussi. L'ensemble correct est $]-\infty; 0[\cup[1/2; +\infty[$. Le nombre -1 réfute son équivalence.

Mobiliser racine carrée et cube

$x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$ et à valeurs positives ou nulles. Pour $k \geq 0$, $\sqrt{x} = k \iff x = k^2$; pour $k < 0$, aucune solution. $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$. Chaque réel k possède un unique antécédent, noté $\sqrt[3]{k}$.



Mobiliser racine carrée et cube

Résoudre $\sqrt{x} = 3$; $\sqrt{x} = -2$; $\sqrt{x} \leq 2$; $\sqrt{x} > 3$; $x^3 = -8$; $x^3 \leq 27$.

Correction : Mobiliser racine carrée et cube

$\{9\}$; $\varnothing$; $[0;4]$; $]9;+\infty[$; $\{-2\}$; $]-\infty;3]$. Respecter le domaine pour les racines carrées. La fonction cube conserve l'ordre.

Mobiliser racine carrée et cube

Comparer x^2 et x pour $x = 1/2$, puis $x = 2$. Le carré d'un positif est-il toujours plus grand que lui ?

Correction : Mobiliser racine carrée et cube

$1/4 < 1/2$ mais $4 > 2$. L'affirmation est fausse ; $1/2$ est un contre-exemple. Étude générale en séquence 10.